

EN 12159垂直導向的人貨兩用工程用升降機

防止人員受困兩門間規定之研究探討

社團法人中華產業機械設備協會 洪政偉

壹、前言

隨著營建技術的日新月異，營建用升降機（施工電梯）已成為現代高層建築不可或缺的核心運具。為落實職業安全衛生之高標準，勞動部早於民國104年公告指定適用歐盟 EN 12159:2012 作為我國營建用升降機之重要技術標準。此舉不僅是與國際接軌，更是為了建立一套從設計、安裝到操作的完整安全防線。

然而，法規標準並非一成不變，而是隨者實務回饋與技術進步不斷精進。EN 12159:2024 最遲應於2025年1月頒布並且撤銷與之衝突之版本，其核心修訂精髓在於對「人的安全」進行了更細膩的限縮。其中最受矚目的變革，便是避免人員停留在關閉的搬器門與乘場門之間，面向搬器時，將「乘場門外緣與乘場檻之間」的水平距離，從原先的 200mm 縮小至 150mm。

這僅僅 5 公分的物理差距，實則蘊含了深遠的立法意旨：徹底消除人員可能停留於搬器門與乘場門間「致命空隙」的風險。這項修訂不僅是數據的更迭，更反映了全球對於防止人員墜落風險的「零容忍」態度。

以下，本文將從 EN 12159 的立法背景出發，探討標準升級對產業的實質意義，並針對目前國內營造端在安裝實務中，如何落實這「關鍵 150mm」的技術精準度，提出個人之看法與建言。

貳、EN 12159:2012 5.5.3.8.4及5.5.3.9.4與 EN 12159:2024 4.5.4.4及4.5.5.5條文內容之說明及差異分析

參考EN 12159:2012部分條文，內容如下：

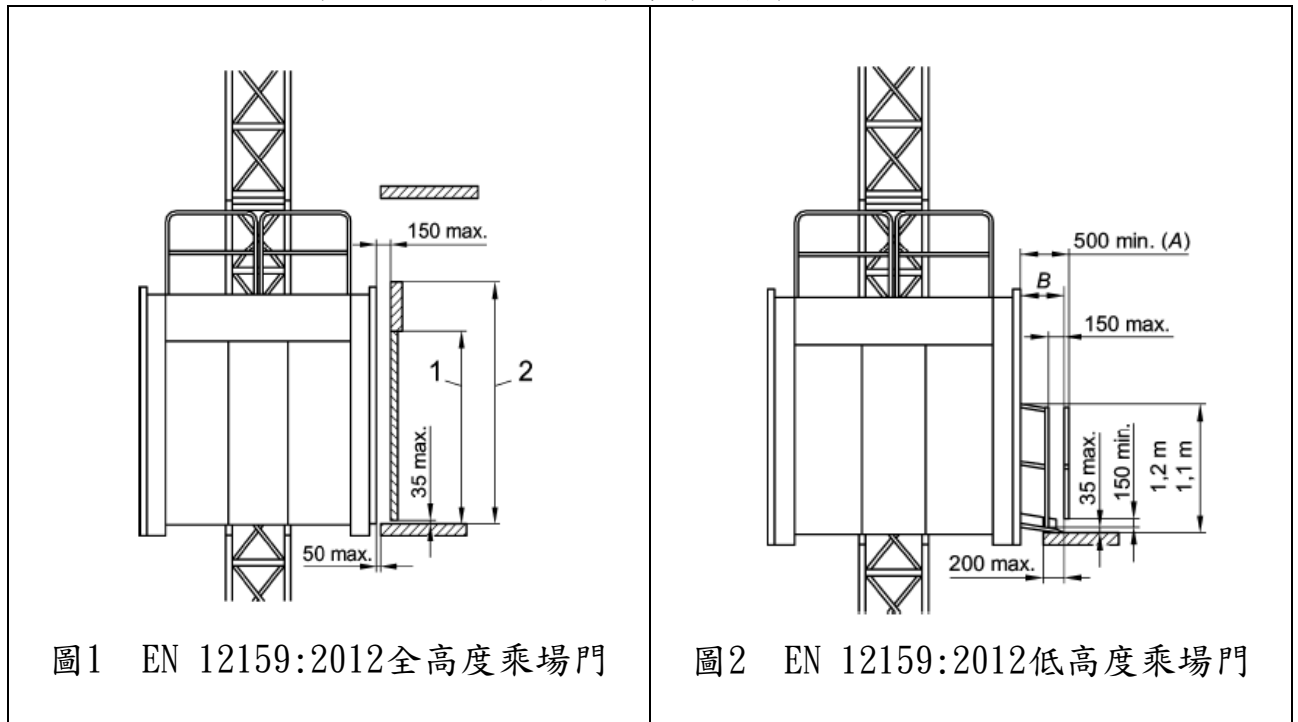
5.5.3.8.4 The horizontal distance between the closed cage gate and the closed landing gates or the access distance between the gates during the whole of their normal operation shall not exceed 200 mm. (5.5.3.8 Full height gates)

5.5.3.9.4 The outside edge of the closed landing gate facing the hoist is no more than 200 mm from the landing threshold. (5.5.3.9 Reduced height gates)

5.5.3.8.4 在搬器門與乘場門關閉期間，搬器門與乘場門之間的水平距離或門之間的通行距離不得超過 200 毫米。(5.5.3.8 全高度乘場門-圖 1)

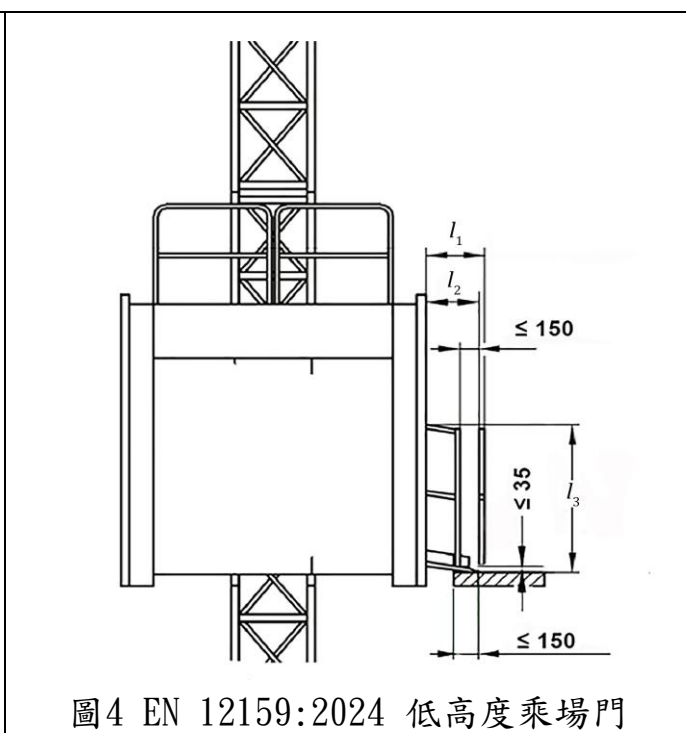
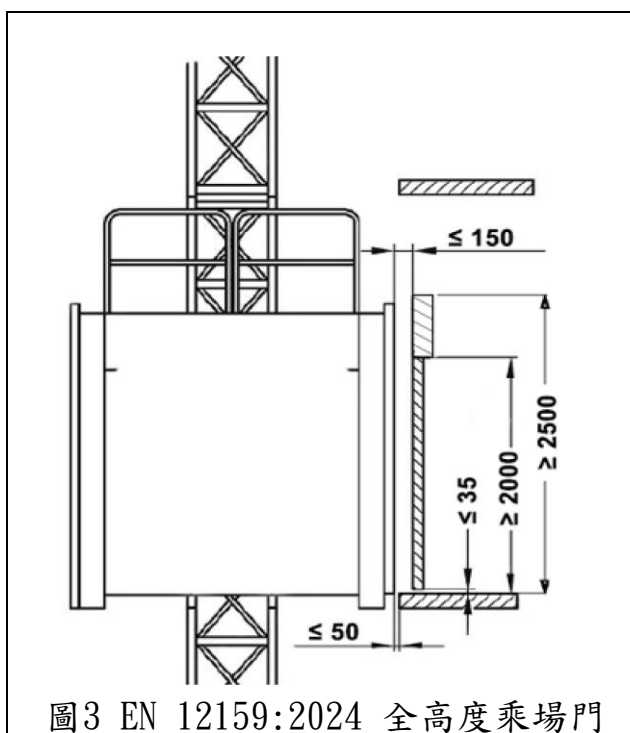
5.5.3.9.4 面向搬器時，關閉的乘場門外緣與乘場檻之間的距離不得超過 200

毫米。(5.5.3.9 低高度乘場門-圖2)



另參考EN 12159:2024部分條文，內容如下：

- 4.5.4.4 To prevent people to remain between closed cage gate and closed landing gates, the horizontal distance between the outside edge of the closed landing gates facing the hoist and the landing threshold shall not be more than 150 mm. (4.5.4 Full height gates)
- 4.5.5.5 To prevent people to remain between closed cage gate and closed landing gates, the horizontal distance between the outside edge of the closed landing gates facing the hoist and the landing threshold shall not be more than 150 mm. (4.5.5 Reduced height gates)
- 4.5.4.4 為防止人員滯留在關閉的搬器門和關閉的乘場門之間，面向搬器時，關閉的乘場門外緣與乘場檻之間的水平距離不得超過 150 毫米。
(4.5.4 全高度乘場門-圖3)
- 4.5.5.5 為防止人員滯留在關閉的搬器門和關閉的乘場門之間，面向搬器時，關閉的乘場門外緣與乘場檻之間的水平距離不得超過 150 毫米。
(4.5.5 低高度乘場門-圖4)



由此可見新歐盟標準EN 12159:2024之規定，強調出「為防止人員滯留在關閉的搬器門和關閉的乘場門之間」這句話，而且將「關閉的乘場門外緣與乘場檻之間」的水平距離，從不得超過 200 毫米之規定縮小至 150 毫米。

參、使用營建用升降機發生人員墜落於兩門之間的案例：

根據媒體報導，2025/12/15 10:19〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市仁愛路3段一處大樓興建工程工地13日上午發生工人高處墜落死亡案。檢警昨研判死因為高處墜落致多處骨折，並請台北市勞檢處釐清過程。勞檢處今（15）回應，施工電梯操作員載送工人至21樓，準備返回施工電梯車廂，然勞工自車廂與樓板間之開口墜落。勞檢處說明，初判事業單位違反營造安全衛生設施標準第19條第1項規定，將處最高30萬元罰鍰，另現場施工電梯已勒令停工。

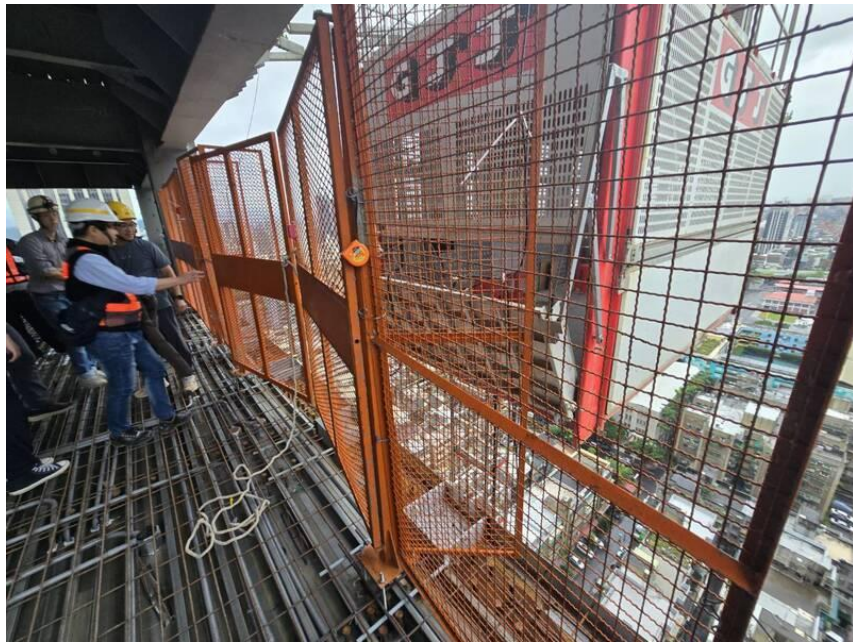


圖5 職災案例現場照片（台北市勞檢處提供）

這起事故殘酷地印證了本人的擔憂：即便升降機門板已安裝完成，若乘場地板（樓板）與車廂間的水平間距未經專業人員精密校對，其產生的「致命空隙」將直接威脅作業人員的生命安全。

標準的數字是冰冷的，但背後守護的是每一位勞工的家庭。EN 12159 的立法意旨，正是要透過物理空間的極限縮減，排除人為疏忽的空間。期許國內產業能正視這起悲劇帶來的啟示，將專業安裝與查驗視為不可妥協的工地底線。

肆、市場安裝案例：

目前國內營建工程中，針對營建用升降機（施工電梯）的承租與安裝實務，存在專業分工不明確的隱憂。部分出租業者或自行進口商對機具之危險性與安裝技術認知尚有落差，未能完全落實如歐盟標準般「由合格專業技術人員全程主導」的嚴謹流程。

現行實務中，常見升降機業者僅負責門板安裝，而將乘場地板及周圍圍籬交由營造單位自行處理。由於現場施工架-鷹架（圖4）搭建的乘場平台常受限於環境因素，尺寸誤差較大，若缺乏合格技術人員進行最終的精密調整與校對，往往難以符合法定安全間距（如水平間隔5公分內）之規範。

安全不應因為節省成本而被妥協。若營造現場只能靠經驗不斷嘗試與修正，甚至在不知情下沿用錯誤的結構，這不僅是資源的浪費，更是對作業人員生命安全的極大冒險。唯有回歸專業、落實技術人員的現場指導，我們才能填補那幾公分的間隙，守住每一位勞工平安回家的路。

為避免營造單位因專業限制而重複錯誤施作，甚至埋下墜落或夾傷等重大

工安隱憂，建議應強化專業技術人員在安裝階段的監督權責，確保所有乘場構造均經專業查驗合格後方可啟用，以防範未然，落實工地安全。



圖 4 施工架搭建現場照片（圖馬克有限公司提供）

伍、趨勢及願景

對比 EN 12159:2012 與 2024年新版條文，在「乘場門外緣與乘場檻距離」的規範上有了明確的調整。原舊版條文（5.5.3.8.4 及 5.5.3.9.4）規定相關水平距離不得超過 200 mm；而新版標準（4.5.4.4 及 4.5.5.5）則將此數值調整為不得超過 150 mm。

更值得注意的是，新版條文在文字描述中，特別增列了「**為防止人員滯留在關閉的搬器門和關閉的乘場門之間**」這一前提。這項敘述不僅釐清了間距限制的目的，也反映出國際標準對於減少門間殘餘空間、進而降低人員受困風險的實務考量。

針對此項變革，本人認為這不僅是單純的數字下修，更是對營建安全管理制度的一次「壓力測試」：

設計意圖的再進化：新標準強調「防止人員滯留」，意即設備必須在物理設計上就達成「不容錯空間」。這對目前國內某些僅安裝門板、其餘構造交由營造單位自行處理的現狀，提出了嚴峻的挑戰。

安裝精準度的關鍵性：當法定容許間距縮小至 150 mm 時，施工現場的容錯率大幅降低。若乘場平台是由誤差較大的施工架搭設，且缺乏「合格專業技術人員」進行最終的水平位置校對，極易因些微的結構偏移，導致安裝結果直接違反安全標準，進而產生致命的夾層盲區。

責任界定的迫切性：這 50 釐米的縮減，象徵著出租業者與營造廠之間必須有更緊密的技術交接。我們不應再將乘場周邊構造視為「附屬土木工程」，而應將其納入「升降機安全系統」的關鍵一環，由具備專業資格的人員進行最終查驗。

陸、結論

標準的修訂是基於對既有風險的持續評估。EN 12159:2024 透過數值的下修與意旨的補充，強化了工地現場的安全防線。未來在實務執行上，唯有落實專業人員的現場技術查驗，才能確保乘場構造確實符合這項關鍵的距離要求，避免因認知落差而產生安全隱憂。

法規的進步往往來自於對過往傷痛的檢討。EN 12159:2024 的頒布，再次提醒了我們：安全不應存在灰色地帶。唯有重視這「縮減的 50 毫米」，並落實專業人員的安裝責任，才能真正填補工地現場那道無聲的危險缺口。

柒、參考文獻

1. 職災案例：自由時報 2025/12/15 10:19 [記者蔡愷恆／台北報導]
<https://video.ltn.com.tw/article/DHV3dLOzMK4/PLI7xntdRxhw0VRxm8nIm0BCW20ZN7Ktws>
2. EN 12159:2012 Builders hoists for persons and materials with vertically guided cages
3. EN 12159:2024 Builders hoists for persons and materials with vertically guided cages